

应用统计：第十一次作业

Illusionna 2025.....004 人工智能学院

21:31, Monday 25th May, 2026

1 Q-7.3

某公司过去五年春、夏、秋、冬四个季度销售收入的同季平均数为 230, 140, 180, 250(万元)。求该公司销售收入的季节指数，并指出销售收入受季节因素影响最大的是哪个季节。

四个季度同季平均数的总平均数为：

$$\bar{x} = \frac{230 + 140 + 180 + 250}{4} = 200$$

以总平均数为基准，季节指数为：

$$S_i = \frac{\text{第}i\text{季度同季平均数}}{\bar{x}} \times 100\%$$

由此可得：

季节	同季平均数/万元	季节指数	与 100% 的差异
春季	230	115%	+15%
夏季	140	70%	-30%
秋季	180	90%	-10%
冬季	250	125%	+25%

因为夏季季节指数偏离 100% 的幅度最大， $|70\% - 100\%| = 30\%$ ，所以销售收入受季节因素影响最大的是夏季；若只看正向拉动，冬季的销售收入最高，季节指数最大。

2 Q-7.4

下表是某公司三年的产品季度销售量。

季节	第一年	第二年	第三年
一季度	1690	1800	1850
二季度	940	900	1100
三季度	2626	2900	2934
四季度	2500	2360	2616

(1) 用按季平均法求季节指数，并作季节调整。

各季度同季平均数为：

$$\begin{aligned}\bar{x}_1 &= \frac{1690 + 1800 + 1850}{3} = 1780, \\ \bar{x}_2 &= \frac{940 + 900 + 1100}{3} = 980, \\ \bar{x}_3 &= \frac{2626 + 2900 + 2934}{3} = 2820, \\ \bar{x}_4 &= \frac{2500 + 2360 + 2616}{3} = 2492.\end{aligned}$$

总平均数为：

$$\bar{x} = \frac{1780 + 980 + 2820 + 2492}{4} = 2018$$

按季平均法的季节指数为：

$$S_i = \frac{\bar{x}_i}{\bar{x}} \times 100\%$$

季节调整值按

$$\text{调整后销售量} = \frac{\text{原销售量}}{S_i/100}$$

计算，结果如下：

季度	同季平均数	季节指数	第一年调整值	第二年调整值	第三年调整值
一季度	1780	88.21%	1915.97	2040.67	2097.36
二季度	980	48.56%	1935.63	1853.27	2265.10
三季度	2820	139.74%	1879.17	2075.25	2099.58
四季度	2492	123.49%	2024.48	1911.11	2118.41

(2) 用趋势剔除法计算季节指数，并对原数据列进行季节调整。

将原数据按时间顺序排列为：

1690, 940, 2626, 2500, 1800, 900, 2900, 2360, 1850, 1100, 2934, 2616

先计算四项移动平均数，再求中心化移动平均数作为趋势值 T_t 。可得到 $t = 3, \dots, 10$ 的

趋势值及比率：

t	3	4	5	6	7	8	9	10
季度	三	四	一	二	三	四	一	二
Y_t	2626	2500	1800	900	2900	2360	1850	1100
T_t	1952.75	1961.50	1990.75	2007.50	1996.25	2027.50	2056.75	2093.00
$\frac{Y_t}{T_t} \times 100\%$	134.48	127.45	90.42	44.83	145.27	116.40	89.95	52.56

按季度对比率求平均：

$$\begin{aligned}\bar{R}_1 &= \frac{90.42 + 89.95}{2} = 90.18, \\ \bar{R}_2 &= \frac{44.83 + 52.56}{2} = 48.69, \\ \bar{R}_3 &= \frac{134.48 + 145.27}{2} = 139.87, \\ \bar{R}_4 &= \frac{127.45 + 116.40}{2} = 121.93.\end{aligned}$$

由于

$$90.18 + 48.69 + 139.87 + 121.93 = 400.67$$

与 400 略有差异，需作修正。修正系数为：

$$k = \frac{400}{400.67} \approx 0.9983$$

趋势剔除法的修正季节指数 S_t 为：

季度	未修正季节指数	修正后季节指数
一季度	90.18%	90.03%
二季度	48.69%	48.61%
三季度	139.87%	139.64%
四季度	121.93%	121.72%

用修正后的季节指数对原数据进行季节调整：

季度	修正后季节指数	第一年调整值	第二年调整值	第三年调整值
一季度	90.03%	1877.15	1999.33	2054.86
二季度	48.61%	1933.70	1851.41	2262.83
三季度	139.64%	1880.58	2076.80	2101.15
四季度	121.72%	2053.89	1938.87	2149.19

(3) 哪一个季度的销售量受季节影响最大？

按趋势剔除法修正后的季节指数，四个季度与 100% 的偏离程度分别为：

$$|90.03\% - 100\%| = 9.97\%,$$

$$|48.61\% - 100\%| = 51.39\%,$$

$$|139.64\% - 100\%| = 39.64\%,$$

$$|121.72\% - 100\%| = 21.72\%.$$

因此，第二季度的销售量受季节因素影响最大，且明显低于平均水平。

(4) 用乘余法测定季度销售量的循环波动。

采用乘法模型

$$Y_t = T_t S_t C_t I_t$$

其中 T_t 为趋势值， S_t 为季节指数。用乘余法计算循环波动及不规则波动合成指数：

$$C_t I_t = \frac{Y_t}{T_t(S_t/100)} \times 100\%$$

利用第 (2) 问中的中心化移动平均趋势值和修正后季节指数，得到：

t	时期	Y_t	T_t	S_t	$C_t I_t$
3	第一年三季度	2626	1952.75	139.64%	96.30%
4	第一年四季度	2500	1961.50	121.72%	104.71%
5	第二年一季度	1800	1990.75	90.03%	100.43%
6	第二年二季度	900	2007.50	48.61%	92.22%
7	第二年三季度	2900	1996.25	139.64%	104.04%
8	第二年四季度	2360	2027.50	121.72%	95.63%
9	第三年一季度	1850	2056.75	90.03%	99.91%
10	第三年二季度	1100	2093.00	48.61%	108.11%

首尾两端时期无法得到中心化移动平均趋势值，所以循环波动指数只列出 $t = 3, \dots, 10$ 。从结果看，循环波动指数大致围绕 100% 上下波动。